

Análisis y Optimización de la Operación de un Aserradero

El trabajo se desarrolla en dos partes integradas, ambas referidas a la operación de la planta aserradero CMPC en Mulchén:

- **Parte 1: Análisis de productividad de la línea.** Caracterizar el desempeño de la línea de producción a partir de los datos de la simulación, identificar el cuello de botella y proponer una mejora.
- **Parte 2: Optimización de la red de distribución.** Tomar la producción obtenida en el escenario asignado y decidir cómo despacharla a los puertos de exportación y plantas de procesamiento secundario de CMPC en la región, minimizando el costo de transporte y respetando los compromisos comerciales con cada destino.

Parte 1: Análisis de productividad de la línea

Esta primera parte consiste en el análisis de productividad de una línea de producción de un aserradero a partir de los datos entregados. Recibirán un conjunto de archivos CSV con el detalle de toda la operación durante un período determinado. A partir de esos datos deberán caracterizar el desempeño de la línea, identificar oportunidades de mejora y justificar sus conclusiones con evidencia cuantitativa. Todas las conclusiones deben sustentarse en lo que los archivos CSV contienen.

Descripción del sistema productivo

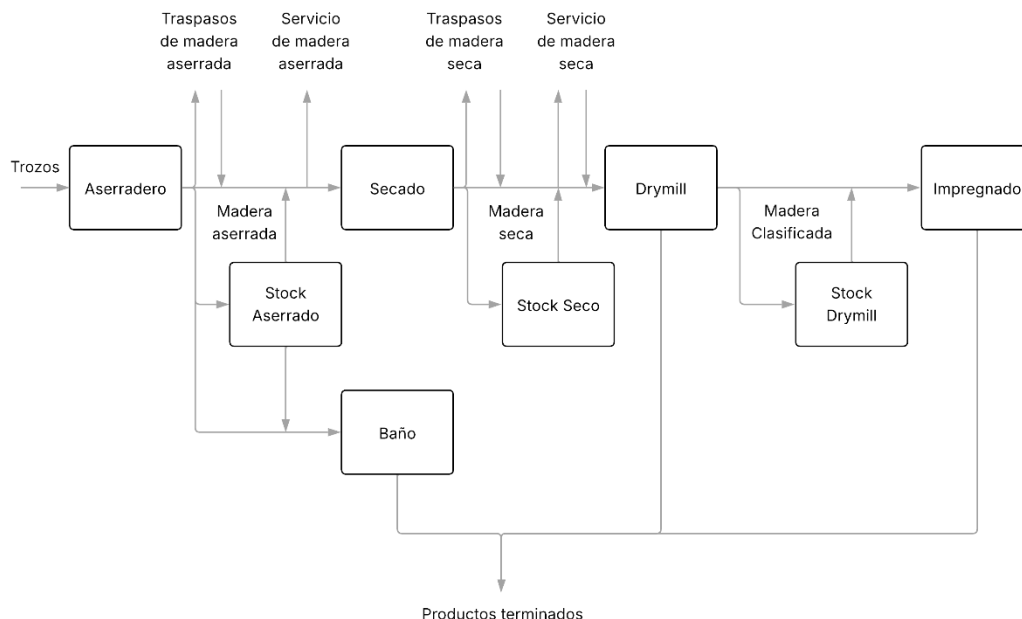


Figura 1. Diagrama de flujo de material de aserradero

Todas las estaciones tienen capacidad uno: una sola máquina por etapa. Cada estación procesa material en lotes (batches) de un único producto a la vez (Figura 1).

- a) **Aserradero:** Recibe los trozos (rollizos) y los corta produciendo madera aserrada. Genera residuos (aserrín, lampazos, corteza). El producto que se obtendrá de cada lote (P1, P2 o P3) se decide al iniciar el proceso de ese lote.
- b) **Baño:** Aplica un tratamiento químico anti-mancha a la madera verde aserrada. Solo procesa el producto P1.
- c) **Secado:** Cámaras de secado (kilns) que reducen el contenido de humedad de la madera. Procesa los productos P2 y P3. Una vez cargado un lote, el ciclo de secado se desarrolla de manera continua (24/7, desatendida).
- d) **Drymill:** Cepillado y clasificación de la madera seca. Procesa los productos P2 y P3.
- e) **Impregnado:** Tratamiento de la madera en autoclave a presión. Solo procesa P3. Funciona de manera continua (24/7, desatendida) una vez iniciada la carga.

Productos

- P1 Madera verde tratada: Trozos -> Aserradero -> Baño
- P2 Madera seca clasificada: Trozos -> Aserradero -> Secado -> Drymill
- P3 Madera impregnada: Trozos -> Aserradero -> Secado -> Drymill -> Impregnado

Operación

Entre las estaciones existen stocks intermedios que acumulan material en m³. Cada buffer tiene una capacidad máxima:

- log_yard: Trozos (rollizos) recién recibidos, antes del Aserradero. Capacidad efectivamente infinita.
- stock_aserrado: Madera aserrada, esperando ser bañada o secada.
- stock_seco: Madera seca, esperando pasar por Drymill.
- stock_drymill: Madera clasificada, esperando ser impregnada.

Si un buffer llega a su capacidad máxima, la estación inmediatamente aguas arriba no puede liberar su producto y queda bloqueada hasta que se haga espacio en el buffer. Si una estación está en su período operativo pero su buffer aguas arriba está vacío, queda en estado IDLE esperando material.

- Camiones llegan a la planta durante el horario operativo trayendo trozos (volumen variable por camión). Los volúmenes arribados se acumulan en el log_yard.
- La planta opera bajo un esquema de turnos definido en [calendar.csv](#). Las estaciones que respetan los turnos solo inician nuevos lotes durante las horas operativas planificadas. Las estaciones que funcionan 24/7 (Secado, Impregnado) pueden iniciar lotes en cualquier momento.

- Cuando una estación pasa de procesar un producto a otro distinto, incurre en un tiempo de setup antes del nuevo lote.
- Cada estación tiene una tasa de fallas aleatoria (definida por MTBF y MTTR). Una falla ocurre durante el procesamiento de un lote y detiene la operación por el tiempo necesario para repararla; luego se reanuda el lote desde donde quedó.
- Cada estación tiene un rendimiento (yield) de proceso el cociente entre volumen útil entregado y volumen ingresado al lote. La diferencia constituye merma/residuos.

Parte 2: Optimización de la red de distribución

Una vez producidos los volúmenes P1, P2 y P3 en la planta Mulchén, CMPC debe distribuir esa producción a una red de destinos en la Región del Biobío y la Araucanía. La red está compuesta por tres puertos de exportación (desde los cuales zarpan los embarques hacia Estados Unidos, Asia, Europa y Oceanía) y tres plantas internas de procesamiento secundario y remanufactura.

El objetivo de esta segunda parte es: dado el volumen producido por la línea (resultado de la Parte 1), determinar el plan de despachos desde Mulchén hacia cada destino que minimice el costo total de transporte, respetando los compromisos comerciales mínimos y la capacidad máxima de cada destino para cada producto.

Nodo de origen

- Planta Aserradero CMPC Mulchén: Latitud -37.7165, Longitud -72.2412

Nodos de demanda

a) Puertos (exportación):

- Puerto Coronel (-37.0298, -73.1432): Estados Unidos (molduras y remanufactura para vivienda) y México.
- Puerto San Vicente (-36.7214, -73.1311): Asia (principalmente China y Japón): madera estructural y de embalaje industrial.
- Puerto Lirquén (-36.7095, -72.9764): Europa y Oceanía: madera seca y cepillada de exportación.

b) Plantas internas (procesamiento secundario):

- Planta Reman. CMPC Coronel (-37.0253, -73.1345): Transforma madera aserrada básica en productos de ingeniería avanzada, piezas finger-joint y molduras de alto estándar.
- Planta Reman. CMPC Los Ángeles (-37.2618, -72.6975): Especializada en cepillado y elaboración de productos de madera para construcción residencial interna.
- Planta Plywood CMPC Collipulli (-37.9547, -72.4190): Procesa líneas propias e integra logísticamente madera de alta densidad de la macrozona sur.

Distancias de transporte

Debe proponer una forma de calcular la distancia entre nodos.

Costo unitario de transporte

El costo de despachar madera por camión desde Mulchén hacia cualquier nodo se asume lineal en distancia y volumen, con tarifa única (Despachar 1 m³ de cualquier producto por 1 km cuesta 100 CLP).

- Costo variable: $c_{km} = 100$ CLP por m³ y por km

Demanda comprometida por nodo y producto

Cada par (nodo, producto) tiene un compromiso contractual mínimo (volumen que el nodo debe recibir sí o sí durante el horizonte) y una capacidad máxima de absorción.

Producto P1 Madera verde tratada

- Puerto Coronel: Mínimo 1 200 m³, Máximo 12 000 m³
- Planta Reman. CMPC Coronel: Mínimo 1 500 m³, Máximo 8 000 m³
- Planta Reman. CMPC Los Ángeles: Mínimo 1 300 m³, Máximo 6 000 m³
- Total: Mínimo 4 000 m³, Máximo 26 000 m³

Producto P2 Madera seca clasificada

- Puerto Lirquén: Mínimo 1 500 m³, Máximo 8 000 m³
- Puerto San Vicente: Mínimo 1 500 m³, Máximo 8 000 m³
- Planta Reman. CMPC Los Ángeles: Mínimo 1 500 m³, Máximo 5 000 m³
- Planta Plywood CMPC Collipulli: Mínimo 1 500 m³, Máximo 5 000 m³
- Total: Mínimo 6 000 m³, Máximo 26 000 m³

Producto P3 — Madera impregnada

- Puerto Coronel: Mínimo 1 200 m³, Máximo 10 000 m³
- Puerto San Vicente: Mínimo 800 m³, Máximo 12 000 m³
- Planta Plywood CMPC Collipulli: Mínimo 1 000 m³, Máximo 4 000 m³
- Total: Mínimo 3 000 m³, Máximo 26 000 m³

Restricciones

1. Toda la producción debe asignarse a un destino.
2. Se deben cumplir las demandas mínimas y capacidad máxima por (nodo, producto).

Anexo. Datos entregados

Toda la información se entrega en archivos .csv planos.

1 Estructura del paquete

- inputs_readme.md
- parameters.csv
- calendar.csv
- log_arrivals.csv
- station_events.csv
- batches.csv
- buffer_events.csv
- product_outputs.csv
- failures.csv
- daily_wip.csv
- daily_throughput.csv

2 Convenciones generales

- Unidades de volumen: metros cúbicos (m^3).
- Unidades de tiempo: horas (*_h), medidas desde $t = 0$, donde $t = 0$ corresponde al inicio del día 0 del año.
- Se simuló el sistema múltiples veces con semillas aleatorias distintas pero los mismos parámetros. Cada réplica está identificada con la columna replication (= 0, 1, 2, ...). Cada réplica es estadísticamente independiente.
- Período de calentamiento (warm-up): las primeras warmup_days x 24 horas de cada réplica corresponden a un período de estabilización del sistema. Estos datos están presentes en los archivos pero no deben incluirse en los cálculos de métricas estacionarias.
- Identificadores de lote: batch_id es único dentro de cada combinación (replication, station). Distintas estaciones pueden tener lotes con el mismo batch_id numérico — no significa que sean el mismo lote.
- Producto LOG: en buffer_events.csv, el producto LOG se refiere a los trozos antes de ser aserrados (contenido del log_yard). Los productos terminados son P1, P2, P3.

3 calendar.csv (Calendario operativo de la planta. Una fila por día del horizonte de simulación.)

Columnas:

- day (entero): Día del horizonte, comenzando en 0.
- planned_operating_hours (número): Horas operativas planificadas en ese día. Si el día no es operativo, vale 0.
- shift_open_time_h (número): Tiempo absoluto (h desde $t = 0$) en que se abre la ventana operativa de ese día. Vacío si no es operativo.
- shift_close_time_h (número): Tiempo absoluto en que se cierra la ventana operativa de ese día. Vacío si no es operativo.
- is_operating_day (booleano): True si el día es operativo; False si no (típicamente fines de semana).

4 log_arrivals.csv (Registro de cada camión que arribó a la planta con trozos.)

Columnas:

- replication (entero): Identificador de réplica.
- truck_id (entero): Identificador único del camión dentro de la réplica (correlativo).
- arrival_time_h (número): Tiempo absoluto de llegada del camión (h desde $t = 0$).
- volume_m3 (número): Volumen de trozos descargados por el camión (m^3).

5 station_events.csv (Fuente primaria para el análisis de tiempos.)

Columnas:

- replication (entero): Réplica.
- station (texto): Nombre de la estación (aserradero, bano, secado, drymill, impregnado).
- state (texto): Estado durante el intervalo.
- start_time_h (número): Tiempo absoluto de inicio del intervalo.
- end_time_h (número): Tiempo absoluto de fin del intervalo.
- product (texto): Producto asociado al intervalo, si aplica (P1, P2, P3). Vacío para estados sin producto activo.
- batch_id (entero): Identificador del lote en curso durante el intervalo, si aplica. -1 para estados sin lote.
- batch_volume_m3 (número): Volumen del lote en curso, si aplica. 0 para estados sin lote.

Glosario de estados:

- IDLE: La estación está dentro de su período operativo planificado pero no tiene material disponible para procesar.
- SETUP: La estación está realizando el cambio de producto (no está produciendo).

- BUSY: La estación está procesando un lote.
- BLOCKED: La estación terminó un lote pero no puede liberar el producto porque el buffer aguas abajo está lleno.
- DOWN: La estación está detenida por una falla y se encuentra en reparación.
- OFF_SHIFT: La estación está fuera de su horario operativo planificado.

6 batches.csv (Registro detallado de cada lote procesado por cada estación.)

Columnas:

- replication (entero): Réplica.
- batch_id (entero): Identificador del lote dentro de la combinación (replication, station).
- station (texto): Estación que procesó el lote.
- product (texto): Producto del lote (P1, P2, P3).
- volume_in_m3 (número): Volumen de material ingresado al lote (m³).
- volume_out_m3 (número): Volumen de material útil obtenido tras el procesamiento (m³).
- scrap_m3 (número): Volumen de merma del lote (m³).
- enter_buffer_time_h (número): Tiempo absoluto al que el material del lote ingresó al buffer aguas arriba.
- start_process_time_h (número): Tiempo absoluto al que comenzó el procesamiento del lote.
- end_process_time_h (número): Tiempo absoluto al que terminó el procesamiento del lote.
- setup_time_h (número): Tiempo de setup aplicado antes del lote.
- birth_time_h (número): Tiempo absoluto en que el material del lote salió del Aserradero.
- source_aserradero_batch_id (entero): batch_id del lote del Aserradero que originó el material.

7 buffer_events.csv (Registro de cada movimiento de material en cada buffer.)

Columnas:

- replication (entero): Réplica.
- buffer (texto): Nombre del buffer.
- time_h (número): Tiempo absoluto del evento.
- event_type (texto): PUT (entrada de material) o GET (salida de material).

- product (texto): Producto involucrado en el movimiento.
- delta_m3 (número): Cambio de nivel en el buffer producto del evento.
- level_after_m3 (número): Nivel total del buffer inmediatamente después del evento, en m³.

8 product_outputs.csv (Registro de cada lote de producto terminado que sale del sistema.)

Columnas:

- replication (entero): Réplica.
- product (texto): Producto terminado (P1, P2, P3).
- exit_time_h (número): Tiempo absoluto al que el producto sale del sistema.
- batch_id (entero): batch_id del lote en la última estación.
- volume_m3 (número): Volumen del lote de producto terminado (m³).
- source_aserradero_batch_id (entero): batch_id del lote del Aserradero que originó el material.
- lead_time_h (número): Tiempo transcurrido desde que el material salió del Aserradero hasta su exit_time_h.

9 failures.csv (Registro de cada falla ocurrida en alguna estación.)

Columnas:

- replication (entero): Réplica.
- station (texto): Estación donde ocurrió la falla.
- failure_time_h (número): Tiempo absoluto al que se desencadenó la falla.
- repair_duration_h (número): Duración de la reparación (h).

10 daily_wip.csv (Agregación diaria del nivel de cada buffer.)

Columnas:

- replication (entero): Réplica.
- day (entero): Día del horizonte.
- buffer (texto): Nombre del buffer.
- level_m3_eod (número): Nivel del buffer al fin del día (m³).
- level_m3_mean (número): Nivel promedio temporal del buffer a lo largo del día (m³).
- level_m3_max (número): Nivel máximo alcanzado por el buffer durante el día (m³).

11 daily_throughput.csv (Agregación diaria de la producción de cada estación.)

Columnas:

- replication (entero): Réplica.
- day (entero): Día del horizonte.
- station (texto): Estación.
- m3_in (número): Volumen total ingresado a la estación durante ese día.
- m3_out (número): Volumen útil total producido por la estación durante ese día.
- batches_processed (entero): Número de lotes que la estación terminó durante ese día.